Práctica 2: Ensayo de sistemas propulsivos

Motor eléctrico en vacío (sin hélice)

Eden Rochman Sharabi

1. Objetivo y montaje

Se caracteriza un motor eléctrico sin hélice. Una Raspberry Pi Pico 2 genera la señal PWM (50 Hz, pulso de 1 a 2 ms) que gobierna el ESC, alimentado por una batería 6S. El ESC conmuta las tres fases del motor. Se miden las rpm con un sensor Jeti y con el osciloscopio PicoScope, y la corriente con una resistencia shunt (20 A/100 mV, es decir, 5 mΩ). Las medidas las tomó el grupo de prácticas; el procesado está en `P2_analisis.py`.

2. Parte 1: subsistemas

Tabla 1. Características de los subsistemas (motor: datos de tiendas).

Subsistema	Magnitud	Valor
Batería 6S	Tensión	24,8 V
	Capacidad	3,3 A h
	Energía (24,8 × 3,3)	81,8 W h
	I_{max}	10 A
	P_{max} (24,8 × 10)	248 W
ESC	Rango de tensión	18 V a 50,4 V
	Intensidad continua / máxima	60 A / 80 A
	P_{max} (80 × 50,4)	4032 W
Motor F2004	Tipo	brushless outrunner
	Configuración	12N14P (12 ranuras, 14 polos)
	Constante K_v	1700 rpm/V
	rpm en vacío (1700 × 24,8)	42160 rpm
	Tensión recomendada	6S
	Intensidad máxima	21,2 A
	P_{max} (60 s)	503 W
	Resistencia interna	221 mΩ
	Corriente en vacío (10 V)	0,38 A
	Masa (con cable)	16,4 g

El motor es un T-Motor F2004 KV1700; el modelo se lee en la campana del motor. No he podido consultar una hoja de datos oficial de T-Motor, así que el resto de datos del motor (configuración, masa, tensión, intensidad y potencia máximas, resistencia y corriente en vacío) procede de fichas de tiendas y distribuidores y debe tomarse como orientativo; la configuración y la masa coinciden en todas las tiendas consultadas. Las rpm en vacío son la estimación teórica $K_v\, V_{bat}$. La rotulación del ESC no es legible en las fotos, así que sus datos son los del grupo.

3. Parte 2: señales en el osciloscopio

Las figuras muestran la salida PWM de la Pico a 20, 40 y 60 %: pulsos de unos 3,3 V con un periodo de 20 ms, es decir, 50 Hz. El porcentaje fija el ancho del pulso dentro del intervalo de 1 ms a 2 ms: en las capturas pasa de aproximadamente 1,3 ms al 20 % a 1,7 ms al 60 % (lectura sobre la cuadrícula de 10 ms).

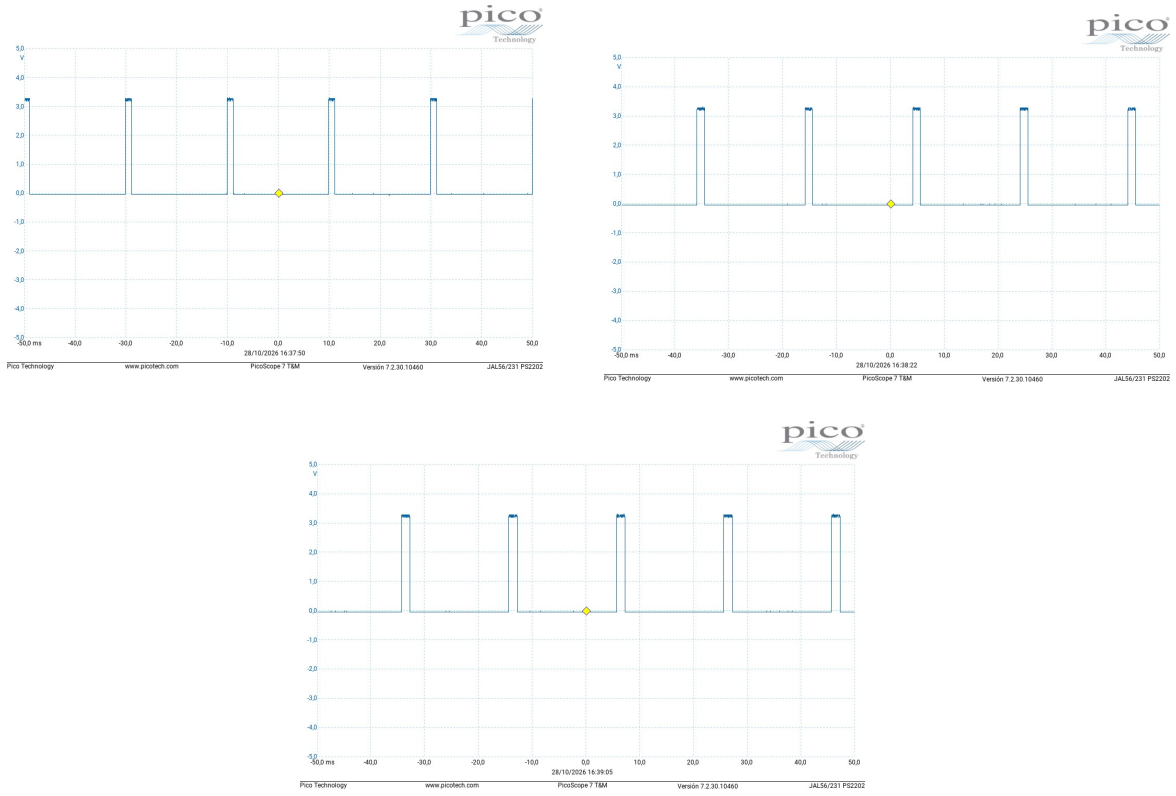


Figura 1. Señal PWM de control a 20, 40 y 60 %.

De la tensión entre dos fases el grupo anotó dos frecuencias: f_{osc}, leída en la señal temporal (tabla de la Parte 3), y $f_{Fourier}$, la del primer armónico de la transformada de Fourier (1,29; 1,85; 2,34; 2,87; 3,34; 3,84 y 4,30 kHz de 20 a 80 %). Ambas coinciden con diferencias de entre el 0,8 % (al 20 %) y el 10,5 % (al 50 %). Las capturas de las fases no se han facilitado, así que no se incluyen sus figuras.

4. Parte 3: motor en vacío

La frecuencia de la señal conmutada es la eléctrica. Con p pares de polos, rpm $= 60f/p$. La corriente sale de la caída media en la shunt y la potencia de $P = I\,V_{bat}$ con $V_{bat} = 24{,}8$ V:

$$I = \frac{V_{sh}}{R_{sh}}, \qquad P = I\,V_{bat}. \tag{1}$$

El cociente $60f/\mathrm{rpm}_{Jeti}$ vale 7,09, 6,91 y 6,91 a 20, 30 y 40 %, así que $p = 7$ (**14 polos**), que coincide con la configuración 12N14P del fabricante. Con $p = 7$ se estiman las rpm en todo el rango.

- El osciloscopio reproduce al Jeti con un error de ±1,3 % (20 % a 40 %), lo que valida $p = 7$. A 24,8 V y $K_v = 1700$ rpm/V el motor giraría a ≈ 42000 rpm en vacío al 100 %; al 80 % se estiman 38400 rpm, el 91 % de ese valor.

Tabla 2. Motor en vacío.

PWM (%)	f_{osc} (Hz)	I (A)	rpm osc.	rpm Jeti	P (W)	Error (%)
20	1280	0,25	10971	10830	6,2	1,3
30	1728	0,36	14811	15000	8,9	−1,3
40	2247	0,43	19260	19500	10,7	−1,2
50	2598	0,52	22269	–	12,9	–
60	3199	0,54	27420	–	13,4	–
70	3634	0,56	31149	–	13,9	–
80	4485	0,58	38443	–	14,4	–

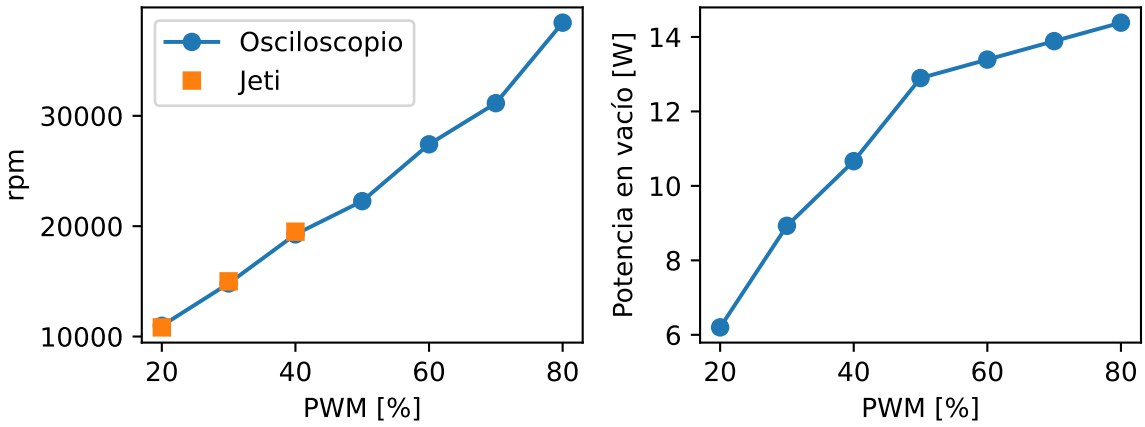


Figura 2. rpm y potencia en vacío frente al PWM.

- Las rpm crecen de forma aproximadamente lineal con el PWM (ajuste lineal con $R^2 = 0{,}99$ y desviaciones de hasta el 6,4 %). La potencia crece más despacio por encima del 50 % (12,9 W al 50 % frente a 14,4 W al 80 %), pero cada paso es de solo 0,1 mV en la shunt, del orden de la resolución de la lectura, así que no puede afirmarse que se sature. Sin carga solo se vencen las pérdidas (rozamiento, hierro y cobre), que aumentan con el régimen.
- La tensión en la shunt es de solo 1,25 mV a 2,9 mV y el PicoScope es de 8 bits; aunque el enunciado indica promediar la señal para reducir el ruido, la corriente y la potencia en vacío son solo orientativas.
- Se usó 24,8 V fijos; con la batería descargada (24,5 V) la potencia baja un 1,2 %.
- El Jeti solo se midió hasta el 40 %; de 50 a 80 % las rpm son estimadas con $p = 7$.